D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29..../05..../2012
Signature:

**CHAPITRE 13.**
DOCUMENTOS D'ÉTUDES.

INDICE

1. Règles de Gestion des Plans.....5

1.1. Les Statuts ..... 5

1.2. Circuit de visas..... 6

1.3. Bordereau d'envoi ..... 7

2. Règles de Numérisation des Plans.....8

2.1. Plans de principe ..... 8

2.1.1. Principe de numérotation des plans..... 8

2.2. Plans de matériel..... 8

2.3. Plans d'exécution..... 9

2.4. Règle des indices des documents d'exécution..... 9

3. Cartouche Standard.....10

4. Présentation des Carnets de Piquetage.....11

5. Présentation des Plans de Piquetage .....12

6. Présentation des Plans de Piquetages (Suite).....13

6.1. Présentation des Schématiques .....14

6.2. Présentation des Schématiques (Suite) .....15

7. Présentation des Calculs.....15

8. Présentation des Carnets de Montage .....17

9. Présentation des Dossier Alimentation.....23

10. Présentation des Dossiers d'équipement des protections .....23

11. Présentation des Dossiers d'équipement des Tunnel.....24

12. Présentation des Dossiers Encorbellement ..... 24

13. Annexes ..... 26

13.1. ANNEXE 1 Répertoire des Plans de Principe ..... 26

13.2. ANNEXE 2 Règle de Numérotation des Plans de Matériel ..... 27

13.3. ANNEXE 3 Répertoire des Plans de Matériel ..... 28

13.4. ANNEXE 4 Répertoire Plans d'exécution ..... 33

13.5. ANNEXE 5 Répertoire Plans d' exécution ..... 34

**FICHE POUR LE SUIVI**

| Nº D'item | Rubriques | Date de 1° remise | Dernière mise à jour | | Approuvé ONCF le: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Date | Indice | |
| **1** | Sommaire | 30/5/2011 | 11/2/2012 | E | |
| **2** | Règles de numérotation et indice des plans | 30/5/2011 | 11/2/2012 | E | |
| **3** | Cartouche Standard | 30/5/2011 | 11/2/2012 | E | |
| **4** | Présentation des carnets de piquetage (voie courante) | 30/5/2011 | 11/2/2012 | E | |
| **5** | Présentation des plans de piquetage (1/500º) | 30/5/2011 | 11/2/2012 | E | |
| **6** | Présentation des plans schématique (Gare) | 30/5/2011 | 11/2/2012 | E | |
| **7** | Présentation des notes de calculs | 30/5/2011 | 11/2/2012 | E | |
| **8** | Présentation des carnets de montage | 30/5/2011 | 11/2/2012 | E | |
| **9** | Présentation des dossiers alimentation | 30/5/2011 | 11/2/2012 | E | |
| **10** | Présentation des dossiers d'équipement Pro | 30/5/2011 | 11/2/2012 | E | |
| **11** | Présentation des dossiers d'équipements tunnel | 30/5/2011 | 11/2/2012 | E | |
| **12** | Présentation des dossiers encorbellement | 30/5/2011 | 11/2/2012 | E | |

**Table 13.1: Fiche pour le suivi.**

## ACRONYMES

PA: Pour approbation
PI:Pour information
BPE:Bon pour exécution.
TQC: Tel que construit

## INDICE DES TABLES

Table A1.1 : Fiche de suivi ..... 1
Table A1.2 : Répertoire des plans de principe ..... 26
Table A1.3 : Nomenclatures plans de matériel ..... 31
Table A1.4 : Répertoire Plans d'exécution - Annexe 4 ..... 32
Table A1.4 : Répertoire Plans d'exécution - Annexe 5 ..... 33
Tab A1.5 : Bordereau d'envoi des plans ..... 34

## INDICE DES FIGURES

Figure A1.1 : Circuit de Visa ..... 3
Figure A1.2 : Bordereau d'envoi ..... 4
Figure A1.3 : Cartouche standard ..... 8
Figure A1.4 : Modèle de carnet de montage – Annexe 1 ..... 18
Figure A1.4 : Modèle de carnet de montage – Annexe 2 ..... 19
Figure A1.4 : Modèle de carnet de montage – Annexe 3 ..... 20
Figure A1.4 : Modèle de carnet de montage – Annexe 4 ..... 21
Figure A1.4 : Modèle de carnet de montage – Annexe 5 ..... 22
Figure A1.5 : Règle de Numérotation des Plans de Matériel ..... 27

# 1. Règles de Gestion des Plans

## 1.1. Les Statuts

PA: Pour approbation

Statut d'un plan envoyé au client pour approbation.

PI: Pour information

Statut d'un plan envoyé au client pour information qui n'appelle pas d'approbation.

BPE: Bon pour exécution.

Statut d'un plan approuvé par le client

TQC: Tel que construit

Statut d'un plan remis à jour en conformité avec les travaux effectués.

## 1.2. Circuit de visas

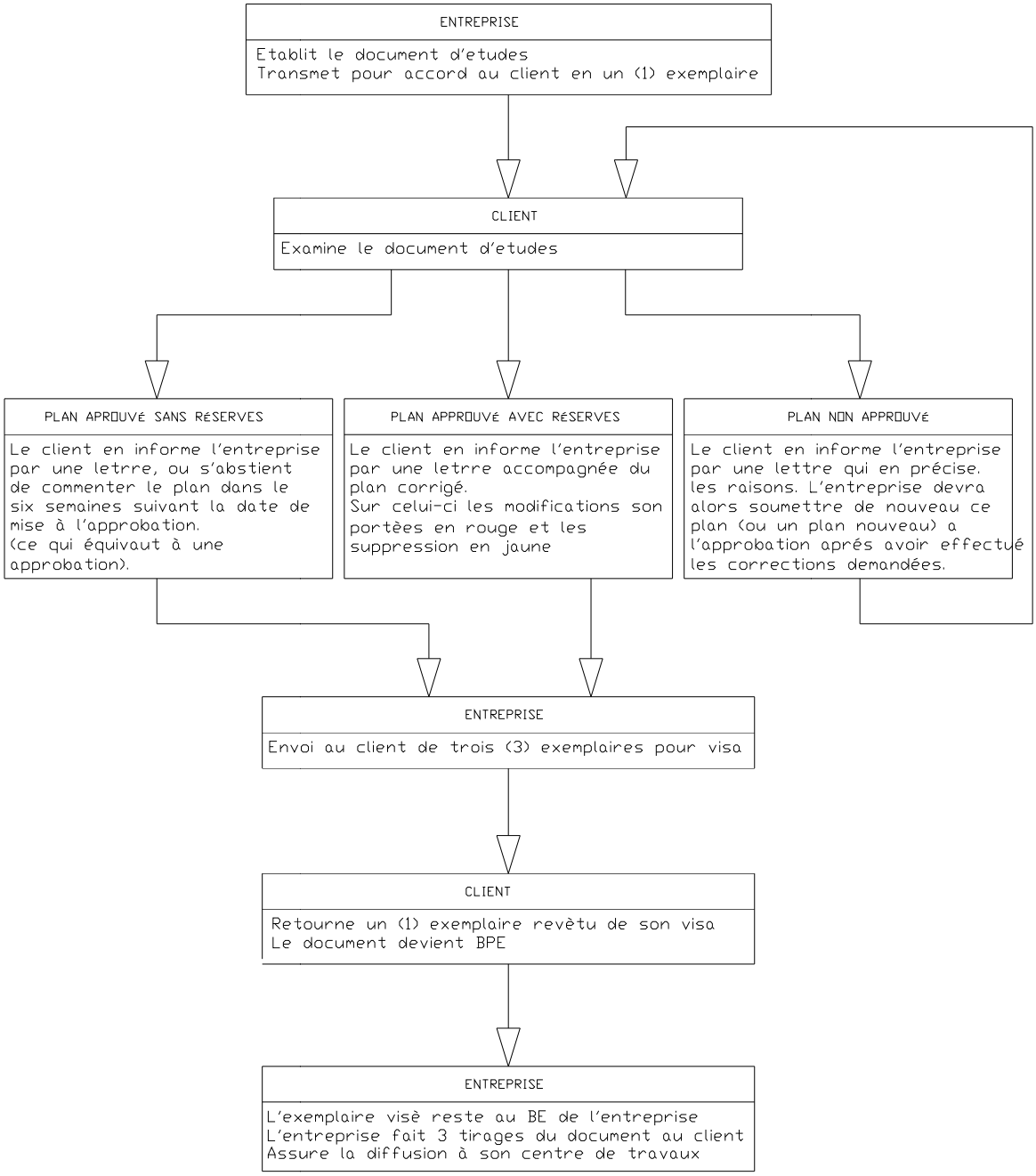



**Figure A1.1 : Circuit de Visa**

## 1.3. Bordereau d'envoi

Toute transmission de documents est obligatoirement accompagnée d'un bordereau d'envoi. Un bordereau d'envoi type, sur lequel 9 cases sont repérés est en annexe 1. Chaque cas est renseigné de la manière suivante:

CASE 1 → Nom de l'expediteur

CASE 2 → Nom du destinataire

CASE 3 → Dèsignation du projet

CASE 4 → Nom de l'agent d'etudes

CASE 5 → Titre du document

CASE 6 → Numéro client du plan

CASE 7 → Nom de plans envoyés

CASE 8 → Zone libre pour annotations

CASE 9 → Accusé de réception à remplir par le client

**Figure A1.2 : Bordereau d'envoi**

Le bordereau est envoyé en deux (2) exemplaires au client, dont un (1) est à retourner par le destinataire à l'expéditeur après avoir dûment signé et daté réception du bordereau et des documents mentionnés sur celui-ci.

# 2. Règles de Numérisation des Plans

## 2.1. Plans de principe

Un répertoire des dossiers de principe est en annexe 1. Ce répertoire comporte trois colonnes:

- Une colonne "classification des dossiers"
- Une colonne "nomenclature des dossiers de principe"
- Une colonne "numéros de plans"

### 2.1.1. Principe de numérotation des plans

Chacun de ces plans peut être catalogué dans un des titres de la nomenclature. On lui affecte un numéro unique á six chiffres choisi dans la plage des numéros disponible de la colonne "numéros de plans".

Exemple: Les plans catalogués dans le titre "PENDULAGES" auront un numéro dans la plage 501 001 à 501 999

## 2.2. Plans de matériel

Un répertoire des plans de matériel est en annexe 3.

Ce répertoire comporte trois chapitres:

- Matériel de ligne
- Matériel d'équipement des circuits
- Matériel des supports de ligne.

Chacun de ces matériels peut être catalogué dans une des linges de la colonne "désignation" du répertoire.

A cette ligne correspond un numéro de famille à cinq chiffres commençant par 214 (colonne "numéro de classement " une plage de numéro à six chiffres (colonne "numéro de plans").

Une fois le matériel répartiré, le plan correspondant porte le numéro de sa famille suivi d'un numéro appartenant à la plage de sa famille.

La plage détaillée de numérotation est en annexe 2.

## 2.3. Plans d'exécution

Le répertoire des plans d'exécution est en annexe 4.

Ce répertoire comporte Quatre colonnes:

- Colonne "secteur".
- Colonne "Section"
- Colonne "Genre" (type de document)
- Colonne "nº étude"
- Colonne "désignation du type de document"

Exemple: Le carnet de piquetage – secteur 2 – section 2 aura pour numéro ONCF 2-02-11-00

## 2.4. Règle des indices des documents d'exécution

Cette méthode ne concerne pas le "manuel technique" dont les indices sont expliqués dans le titre 1. La règle des indices pour tout document d'études est la suivante:

Lors de sa création. Un plan est à l'indice A.

Toute mise à jour effectuée sur un plan, entraîne l'affectation d'un nouvel indice.

Celui-ci est compose d'une ou deux lettres de l'alphabet en commençant par B.

Par exemple un plan indicé B annule et remplace le même plan indicé Z, et un plan indicé DC annule et remplace le même plan indicé DB.

L'indice est daté et renseigné par le type de modification dans les zones du cartouche réservées à cet effet.

Si un plan comporte plusieurs folios (dossiers), une page spécifique (voir annexe 5) est utilisée pour gérer. Pour chaque indice du plan, on suive les mêmes renseignements folio par folio.

La signalisation suivante est appliquée:

- « + » Feuille créée
- « - » Feuille supprimée
- « = » Feuille modifiée
- « 0 » Feuille inchangée à retire r de l' ancien dossier et à classer dans le nouveau dossier

# 3. Cartouche Standard

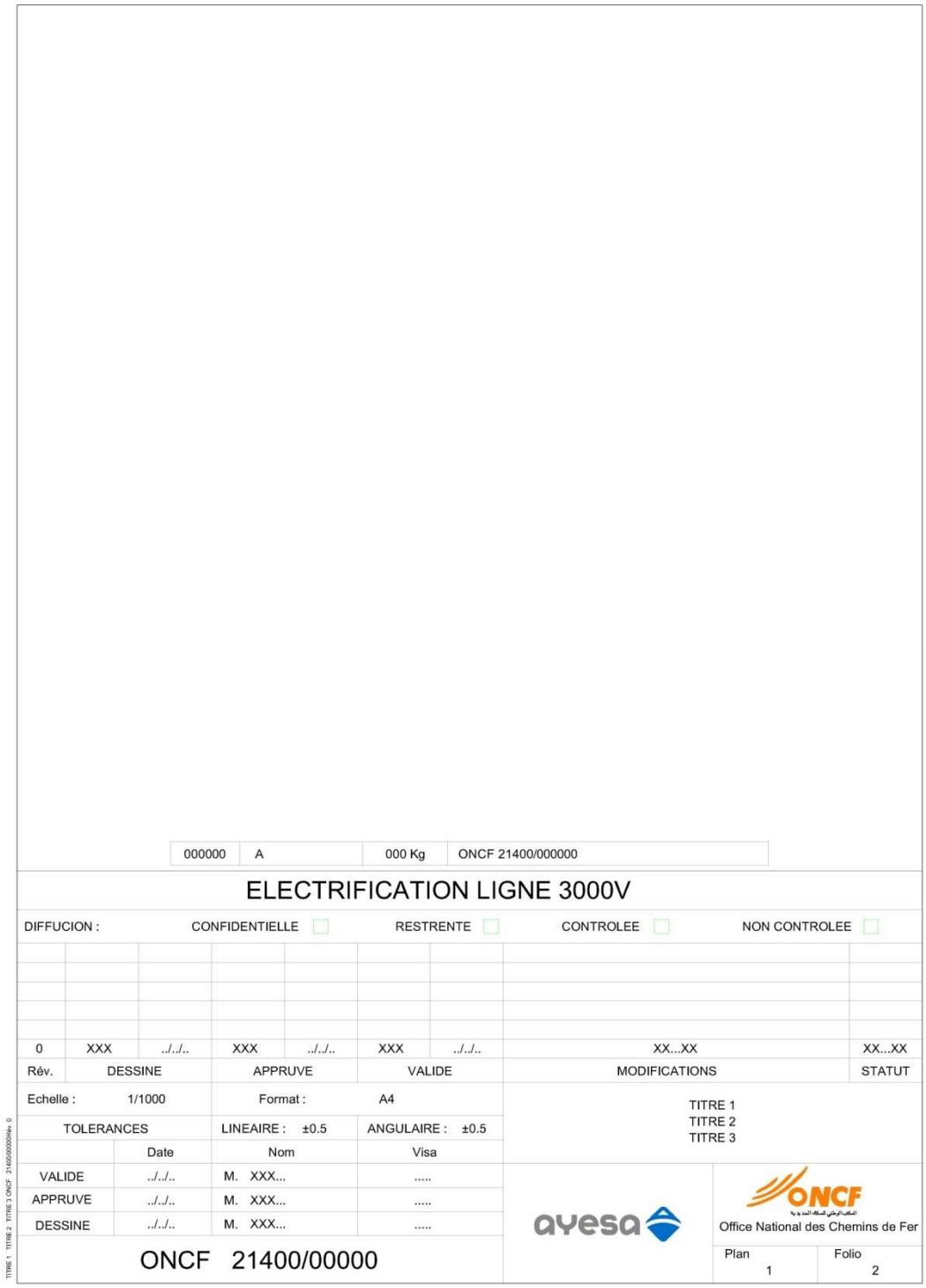



**Figure A1.3 : Cartouche standard**

# 4. Présentation des Carnets de Piquetage

Modèle joint: Carnet de piquetage nº 3 / 13/ 11/13 rev C du 26/11/01

Eléments constitutifs

- Numérotation des pylônes
  - Renseigner le numéro définitif du pylône.
  - Renseigner le numéro provisoire du pylône.
- Valeur des portées
  - A indiquer avec la précision du centimètre
  - Portée = distance entre deux supports consécutifs.
- Découpages mécaniques et électriques, anti cheminements
  - Indiquer la longueur des tirs
  - Indiquer les distances axe anticheminement par rapport aux ancrages caténaires.
- Pylônes
  - Indiquer l'affectation du pylône (ancrage chevauchement, axe anticheminement, etc.)
  - Indiquer le point kilométrique du pylône.
  - Indiquer le type de pylône.
- Fondations des placements du pylône.
  - Renseigner les cotes des coordonnés Lambert (x,y,z)
  - Indiquer le tipe de terrain à l'emplacement du pylône.
  - Indiquer le type de fondation à réaliser
  - Corner la cote d'arasement du massif de fondation par rapport au pmr.
- Arceaux d'ancrage.
  - Indiquer le type d'arceaux d'ancrage affecté
  - Indiquer le nombre d'arceaux á mètre en place
  - Indiquer le diamètre des arceaux d'ancrage.
- Massif d'ancrage
  - Indiquer le type de massif d'ancrage á réaliser si nécessaire.
- Observation
  - Indiquer les points particuliers rencontrés.

    Ancrage de chevauchement

    Ancrage d'anticheminement

    Passage d'une ligne MT, HT, etc.

    Passage piéton.

    Passage supérieur (Pro)

    Passage inférieur (Para)

    Etc.

n° d'aff. :
n° client :
Ligne :
Tronçon :

VOIE

*Position du PKm ONCF
**Massif existant réutilisé
***Obstacle non mentionné par ONCF
N = Nouveau non Equipé
E = Nouveau Equipé

Σ volumes des massifs des pylônes : 352,408 m³
Σ volumes des massifs d'ancrages : 84,7 m³
Σ volumes des assises AT: 1,12 m³
volume total du beton: 438,23 m³

| n° prov. du pylône | n° def. du pylône | point kilométrique (km) | coord.: X | coord.: Y | coord.: Z | portée axial (m) | implantation (m) | rayon voie (m) | dévers (mm) | desax. 1 (mm) | desax. 2 (mm) | hauteur fdc (m) | pendulage axial 1 | pendulage axial 2 | connexion électrique | protection desc. mat/trait | protection parafoudre | decoupage (VC) | type du pylône | moment de renvers. (daNm) | arasement fondation (m) | type du terrain (MPa) | massif du pylône | volume du mas.pylône (m³) | volume du assise AT (m³) | tiges Nb x diam L1 (m) | massif d'ancrage | volume du mas.d'anc. (m³) | observations (sv - zone de sauvdame) | Lg.1/2 tirs anc.a axe antich. | Lg. des tirs anc.a anc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257-09 | | | | | | 45,00 | | | | | | | | S1A45 | | | | | | | | | | | | | | | pylone ONCF | | 1143,0 |
| 257-11 | | | | | | 40,50 | | | | | | | SC6g | SK6e | | | | | | | | | | | | | | | pylone ONCF | | |
| 257-13 | 20 | 257+ 342,6 | 490.506,21 | 366.631,37 | 530,41 | 36,00 | 1,70 | -821 | 65 | +250 | +50 | 5,50 | SC7j | SC7l | | | | axe chevau. | X2-8.5 | -3696 | 0,15 | normal | MPn0 | 1,71 | | 4x027 L1=1,65 | | | | | |
| 257-15 | | 257+ 378,6 | 490.540,46 | 366.636,35 | 530,01 | 36,00 | 1,70 | -600 | 117 | +450 | +250 | 5,50 | S1A36 | SK7b | 667001 rep 51 | | | inter. chevau. | X3A | -7516 | 0,15 | normal | MPn2 | 2,543 | | 6x027 L1=1,65 | | | | | |
| 257-17A | | 257+ 414,6 | 490.575,58 | 366.643,39 | 529,60 | 36,00 | 1,70 | -600 | 117 | | -200 | 5,50 | | CSn36 | | | | anc. chevau. | X3-7.8 | -3703 | 0,15 | normal | MPn0 | 1,71 | 0,05 | 4x027 L1=1,65 | APn5 | 2,66 | | | |
| 257-19 | | 257+ 450,6 | 490.609,93 | 366.652,44 | 529,32 | 36,00 | 1,70 | -600 | 117 | | +200 | 5,50 | | CSn36 | 515001 rep 02 | | | | X1-7.8 | -3104 | 0,15 | normal | MPn0 | 1,71 | | 4x027 L1=1,65 | | | | | |
| 257-21 | | 257+ 486,6 | 490.643,97 | 366.663,58 | 529,16 | 36,00 | 1,70 | -600 | 117 | | +200 | 5,50 | | CSn36 | | | | | X1-7.8 | -3104 | 0,15 | normal | MPn0 | 1,71 | | 4x027 L1=1,65 | | | | | |
| 257-23 | | 257+ 522,6 | 490.677,14 | 366.676,73 | 529,12 | 40,50 | 1,70 | -630 | 112 | | +200 | 5,50 | | CSn40,5 | | | | | X1-7.8 | -2850 | 0,15 | normal | MPn0 | 1,71 | | 4x027 L1=1,65 | | | | | |
| 257-25 | | 257+ 563,1 | 490.713,69 | 366.693,66 | 529,12 | 45,00 | 1,70 | -1023 | 68 | | +200 | 5,50 | | CSn40,5 | 667001 rep 02 | | | | X1-7.8 | -2629 | 0,15 | viaduc | | | | | | | viaduc | | |
| 257-27 | | 257+ 608,1 | 490.753,50 | 366.714,18 | 529,12 | 45,00 | 1,70 | -4313 | 17 | | +40 | 5,50 | | CSn45 | | | | | X1-7.8 | 1680 | 0,15 | viaduc | | | | | | | viaduc | | |
| 257-29 | | 257+ 653,1 | 490.793,19 | 366.735,33 | 529,15 | 49,50 | 1,70 | | | | -200 | 5,50 | | CSn49,5 | | | | | X1-7.8 | 2698 | 0,15 | viaduc | | | | | | | viaduc | | |
| 257-31 | | 257+ 702,6 | 490.836,87 | 366.758,63 | 529,21 | 49,50 | 1,70 | 14080 | 6 | | +200 | 5,50 | | CSn49,5 | | | | | X1-7.8 | 2698 | 0,15 | viaduc | | | | | | | viaduc | | |

# 5. Présentation des Plans de Piquetage

Nota: Sur les plans de piquetage récolés, les indications de longueur (autres que celles des portées respectant la tolérance de plus ou moins 0,25 m) doivent être reportées avec la précision du cm

Eléments constitutifs

- Position longitudinale et transversale des supports et des armements.
  - Longitudinale à l'échelle
  - Transversale à l'échelle + respect de la position par rapport aux obstacles
- Numérotation des supports
  - Dans un cercle séparé par une ligne horizontale
  - Au dessus de la ligne horizontale kilomètre
  - Au dessous de la ligne horizontale numéro dans le kilomètre
  - Sous ou sur le cercle: position métrique et centimétrique dans le kilomètre.
- Valeur des portées et des portées moyennes
  - A indiquer avec la précision du centimètre
  - Portée = distance entre deux supports consécutifs
  - A indiquer entre parenthèses
  - Portées moyenne caténaire: PM suivi da sa valeur
  - Portées moyenne feeder: PM feeder suivi de sa valeur
- Position longitudinales des supports par rapport aux points particuliers

Point particuliers tells que; signaux, ouvrages d'art, traverses aériennes et souterraines, rattachement á chaque kilomètre, regards d'assainissements très proches.

- Découpages mécaniques et électriques, anticheminements
  - Dessiner les ancrages et leurs symboles
  - Indiquer la longueur des tirs
- Zones particulières
  - No pas indiquer les zones ventées.
- Feeders, CdPA, descentes CdPA
  - Représenter les ancrages des feeders.
  - Représenter les ancrages du CdPA.
  - Représenter les descentes CdPA.
- Ouvrages d'art
  - Indiquer leur nom et la référence de leurs plans (sans les indices)
- Documents interface (postes, )
  - Indiquer leur nom, leur point kilométrique et la référence de leur plan (sans les indices)

## 6. Présentation des Plans de Piquetages (Suite)

- Signaux
  - Indiquer le p.k. et le numéro.
- Traversées aériennes et souterraines
  - Indiquer le P.K. la nature de la traversée, la hauteur par rapport au PMR (si traversée aérienne)
- Caractéristiques de la voie
  - Indiquer les rayons et les raccordements paraboliques.
- Repères de pliage
  - A indiquer
- Implantation des support
  - A indiquer au droit de chaque support
- Repérage des points kilométriques
  - A indiquer
- Directions de la ligne
  - A indiquer aux extrémités du plan
- Appareils de voie
  - Dessiner et indiquer le type
- Tracé des fils
  - A dessiner suivant le chapitre du manuel technique (Symbole graphique caténaire)
- Isolements, Isolateurs de section
  - Les dessiner dans leur position

  - Sont concernés tous les isolateurs sauf
    - Ceux d'armement
    - Ceux séparant la masse de la tension dans les portiques souples.
- Obstacles
  - Dessiner l'emplacement des B.V., des marquises, des quais…
- Position des chaises sur les portiques rigides
  - A indiquer par un carré.
- Caractéristiques des ancrages
  - Indiquer le mode d'ancrage (avec ou sans AT)
  - Indiquer la nature du conducteur ancré
  - Indiquer la voie équipée par le caténaire ou le conducteur ancré
- Alimentation
  - Dessiner les appareils d'interruption.

## 6.1. Présentation des Schématiques

Nota: Sur les schématiques récolés, les indications de longueur (autres que celles des portées respectant la tolérance de plus ou moins 0,25 m) doivent être reportées avec la précision du cm

Eléments constitutifs

- Repères de pilage
  - A indiquer.
- Isolements, isolateurs de section
  - Les dessiner dans leur position
  - Sont concernés tous les isolateurs sauf:
    - Ceux d'armement
    - Ceux séparant la masse de la tension dans les portiques souples
- Supports et armements
  - Position longitudinale á l'échelle
  - Représenter tous les armements
- Numérotation des supports
  - Dans un cercle séparé par une ligne horizontale
    - Au dessus de la ligne horizontale kilomètre
    - Au dessous de la ligne horizontale numéro dans le kilomètre
- Valeur des portées
  - A indiquer avec la précision du centimètre
  - Portée = distance entre deux supports consécutifs
  - A indiquer entre parenthèses
  - Indiquer la longueur des portées spéciales avec la précision du cm.
- Découpages mécaniques et électriques, anti cheminements

- Dessiner les ancrages.
- Indiquer leur repère dans un rectangle
- Indiquer les plans de références des ancrages sur la page de garde.

- Tracé des fils
  - A dessiner suivant le chapitre du manuel technique (Symbole graphique caténaire)
- Relevage et encombrements
  - Indiquer le relevage caténaire á chaque armement concerné
  - Indiquer l'encombrement de chaque armement
- Hauteur du plan de contact
  - A indiquer á chaque support
  - Si elle est constante á indiquer une seule fois suivie d'une flèche

### 6.2. Présentation des Schématiques (Suite)

- Désaxements de la caténaire
  - A indiquer á chaque support
  - Accompagner la valeur du sésaxement d'une flèche indiquant son sens.
- Connexions dans la caténaire
  - A dessiner
  - Indiquer leur repère dans le symbole normalise
  - Indiquer les plans de références des connexions sur la page de garde
- Ouvrages d'art
  - Ne dessiner que ceux qui surplombent la caténaire
  - Indiquer leur nom et leur P.K.
- Documents interface (alimentations.. )
  - Indiquer leur nom, leur point kilométrique et la référence de leurs plans (sans indice)
  - Dessiner les connexions d'alimentation sans les repérées
- Pendulage
  - Indiquer les repères des portées de pendulage.

## 7. Présentation des Calculs

Ver annexe : Calcul du moment résistant des pylônes (une detaillée explication du calcul du moment résistan des pylônes est referencée à l'annexe 4 de ce Manuel Technique).

| Type de pylône | Profil | Dits. Base (cm) | Dist. Tête (cm) | d axe profil (cm) | Section profil (cm2) | Perpendicularе voies Ix profil (cm4) | Parallèle voies Iy profil (cm4) | Perpendicularе aux voies Ix ensemble base (cm4) | Parallèle aux voies Iy ensemble base (cm4) | hy (cm) | hx (cm) | Wy (cm3) | Wx (cm3) | Moment admissible y (daNm) | Moment admissible x (daNm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1-7,8 | 100/50/6 | 46 | 20 | 1,55 | 13,5 | 206 | 29,3 | 412 | 12.481,40 | 23 | 5 | 542,7 | 82,4 | 8.140,50 | 1.236,00 |
| X2-7,8 | 120/55/7 | 46 | 20 | 1,6 | 17 | 364 | 43,2 | 728 | 15.657,00 | 23 | 6 | 680,7 | 121,33 | 10.210,50 | 1.819,95 |
| X3-7,8 | 140/60/7 | 46 | 20 | 1,75 | 20,4 | 605 | 62,7 | 1210 | 18.549,20 | 23 | 7 | 806,5 | 172,86 | 12.097,50 | 2.592,90 |
| X1-8,0 | 100/50/6 | 46 | 20 | 1,55 | 13,5 | 206 | 29,3 | 412 | 12.481,40 | 23 | 5 | 542,7 | 82,4 | 8.140,50 | 1.236,00 |
| X2-8,0 | 120/55/7 | 46 | 20 | 1,6 | 17 | 364 | 43,2 | 728 | 15.657,00 | 23 | 6 | 680,7 | 121,33 | 10.210,50 | 1.819,95 |
| X3-8,0 | 140/60/7 | 46 | 20 | 1,75 | 20,4 | 605 | 62,7 | 1210 | 18.549,20 | 23 | 7 | 806,5 | 172,86 | 12.097,50 | 2.592,90 |
| X2-8,5 | 120/55/7 | 46 | 20 | 1,6 | 17 | 364 | 43,2 | 728 | 15.657,00 | 23 | 6 | 680,7 | 121,33 | 10.210,50 | 1.819,95 |
| X3-8,5 | 140/60/7 | 46 | 20 | 1,75 | 20,4 | 605 | 62,7 | 1210 | 18.549,20 | 23 | 7 | 806,5 | 172,86 | 12.097,50 | 2.592,90 |
| X3A-8,75 | 140/60/7 | 50 | 25 | 1,75 | 20,4 | 605 | 62,7 | 1210 | 22.180,40 | 25 | 7 | 887,2 | 172,86 | 13.308,00 | 2.592,90 |
| Z3-8,75 | 180/70/8 | 50 | 25 | 1,92 | 28 | 1350 | 114 | 2700 | 30.058,40 | 25 | 9 | 1.202,30 | 300 | 18.034,50 | 4.500,00 |
| Z5-8,75 | 220/80/9 | 50 | 25 | 2,14 | 37,4 | 2690 | 197 | 5380 | 39.165,15 | 25 | 11 | 1.566,25 | 489,09 | 23.493,75 | 7.336,35 |
| Z6bis | 280/95/10 | 70 | 35 | 2,53 | 53,3 | 6280 | 399 | 12560 | 113.186,50 | 35 | 14 | 3.233,90 | 897,14 | 48.508,50 | 13557,10 |

| Type de pylône | Distance entre gousset | Hauteur pylône (cm) | Dist. Base (cm) | D | Dist. Tête (cm) | Tg □ | K | Wy(Pylône) | Wy(Profil) | $W_R$ | Mom. Adm. (daNm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1-7,8 | 64,5 | 780 | 46 | 42,9 | 20 | 0,0167 | 0,00814 | 542,7 | 8,49 | 356,9 | 5353,6 |
| X2-7,8 | 64,5 | 780 | 46 | 42,8 | 20 | 0,0167 | 0,00811 | 680,7 | 11,1 | 454,52 | 6817,8 |
| X3-7,8 | 64,5 | 780 | 46 | 42,5 | 20 | 0,0167 | 0,00803 | 806,5 | 14,8 | 561,1 | 8416,5 |
| X1-8,0 | 66,1 | 800 | 46 | 42,9 | 20 | 0,0163 | 0,00814 | 542,7 | 8,49 | 357 | 5355 |
| X2-8,0 | 66,1 | 800 | 46 | 42,8 | 20 | 0,0163 | 0,00811 | 680,7 | 11,1 | 454,64 | 6819,6 |
| X3-8,0 | 66,1 | 800 | 46 | 42,5 | 20 | 0,0163 | 0,00802 | 806,5 | 14,8 | 561,24 | 8418,5 |
| X2-8,5 | 70,3 | 850 | 46 | 42,8 | 20 | 0,0153 | 0,00812 | 680,7 | 11,1 | 648,02 | 6817,4 |
| X3-8,5 | 70,3 | 850 | 46 | 42,5 | 20 | 0,0153 | 0,00803 | 806,5 | 14,8 | 774,03 | 8416 |
| X3A-8,75 | 73,1 | 875 | 50 | 46,5 | 25 | 0,0143 | 0,00966 | 887,2 | 14,8 | 842,07 | 8428,7 |
| Z3-8,75 | 73,1 | 875 | 50 | 46,16 | 25 | 0,0143 | 0,00957 | 1.202,30 | 22,4 | 1.154,00 | 11913 |
| Z5-8,75 | 73,1 | 875 | 50 | 45,72 | 25 | 0,0143 | 0,00947 | 1.566,25 | 33,6 | 1.133,20 | 13126 |
| Z6bis | 68,3 | 1.025 | 70 | 64,94 | 35 | 0,0171 | 0,00768 | 3.233,90 | 57,2 | 3.139,63 | 33822 |

- Caractéristiques des équipements
  - Indiquer la désignation des équipements équipant le pylône á calculer
  - Indiquer en cas de câble la valeur du d/a
  - Indiquer en cas des câbles la valeur de la portée moyenne
  - Indiquer la hauteur d'application de l'effort par rapport au dessus du massif de fondation.
- Numérotation du support á calculer
  - A renseigner
- Caractéristiques du pylône
  - Renseigner le type de pylône choisi
- Support d'ancrage
  - Indiquer si le support calculé est un pylône d'ancrage
- Hauteur du plan de contact
  - A renseigner

- Arasement du support
  - A renseigner
- Implantation du support
  - A renseigner
- Résultat du calcul
  - La feuille de calcul ainsi renseigné affecte automatiquement le type de massif á affecté en fonction du terrain rencontré.

## 8. Présentation des Carnets de Montage

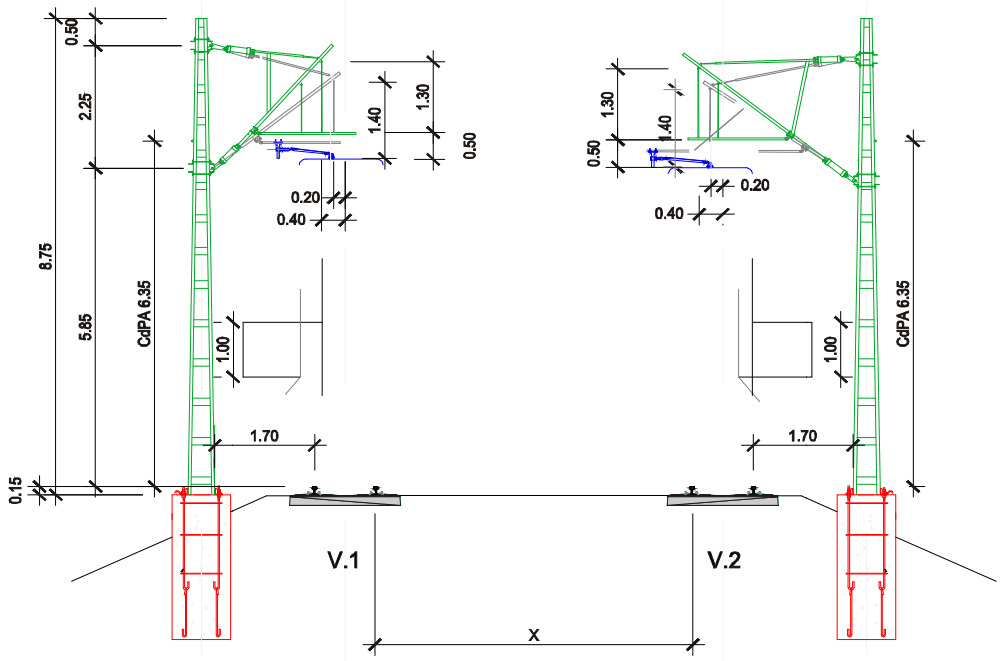
Modèles joints: feuilles types de carnet de montage

Nota: Dans les carnets de montage récolés.

- Les profils et les nomenclatures doivent être á la situation réalisée.
- L'implantation, le désaxement, la hauteur du plan de contactes avec la précision du cm.
- Les apures n'ont pas á Figurer.

- Nomenclature : En ce qui concerne les désignations d'ensembles et de pièces, ne doivent être inscrites que celles existantes dans le montage décrit.
- Profils de terrain
  - Le carnet de montage est établi d'après des profils de terrain réalisés après relevés.
  - En ce qui concerne les ancrages, il convienne de respecter la convention suivante:
  - L'observateur est placé sur la voie concernée et regarde l'ancrage
  - La direction géographique de la ligne est à indiquer.

| 00/00 | | |
|---|---|---|




| MASSIF Ø 1.00 | Volume | Mt= K= | COTES V1 | | V2 | MASSIF Ø 1.00 | Volume | Mt= K= |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTEAU | X - 8.75 m | | 58.50 Infini 0 6.00 | Portee Rayon Devers H.F.C | 58.50 Infini 0 6.00 | POTEAU | X - 8.75 m | |

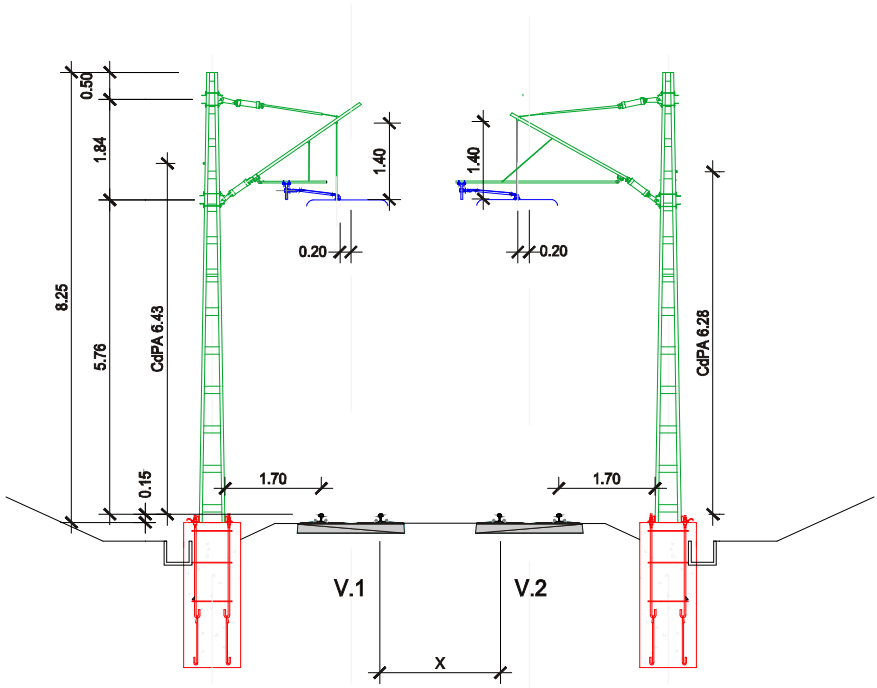
| DESIGNATION | PLAN | REPERE | Nb | PENDULAGE | | DESIGNATION | PLAN | REPERE | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attache 2 haubans | | | | | | Attache 2 haubans | | | |
| Attache 2 consoles | | | | SC2l SCim | SC2l SC2m | Attache 2 consoles | | | |
| | | | | | | | | | |
| Hauban isolé | | | | | | Hauban isolé | | | |
| Hauban isolé | | | | | | Hauban isolé | | | |
| Console isolée | | | | | | Console isolée | | | |
| Console isolée | | | | | | Console isolée | | | |
| Antibalancant | | | | | | Antibalancant | | | |
| Antibalancant | | | | | | Antibalancant | | | |
| | | | | | | | | | |
| Suspension anti rigide | | | | | | Suspension anti rigide | | | |
| Suspension anti rigide | | | | CONNEXIONS | | Suspension anti rigide | | | |
| Jambe de force | | | | | | Jambe de force | | | |
| Suspension 1 porteur | | | | | | Suspension 1 porteur | | | |
| Attache antibalançant | | | | | | Attache antibalançant | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Suspension du CdPA | | | | | | Suspension du CdPA | | | |
| Herse de défense | | | | | | Herse de défense | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Format | Echelle |
|---|---|
| A 4 | 1/100 |

| ..... / 33 ... | Indice | Feuille |
|---|---|---|
| | * | 1 / 5 |

**Figure A1.4 : Modèle de carnet de montage – Annexe 1**

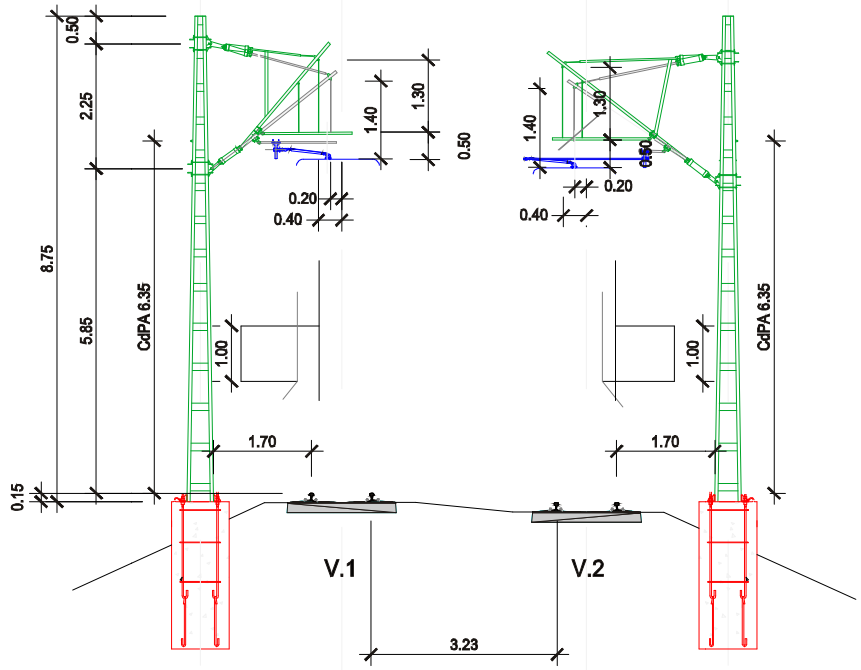
| 00/00 | | |
|---|---|---|




| MASSIF Ø 1.00 | Volume | Mt= K= | COTES V1 | | V2 | MASSIF Ø 1.00 | Volume | Mt= K= | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTEAU | X - 8.25 m | | 00.00 Infini 0 0.00 | Portee Rayon Devers H.F.C | 00.00 Infini 0 0.00 | POTEAU | X - 8.25 m | | |
| DESIGNATION | PLAN | REPERE | Nb | PENDULAGE | | DESIGNATION | PLAN | REPERE | Nb |
| Attache 1 hauban | | | | 000000 00B Rep 000 | 000000 00B Rep 000 | Attache 1 hauban | | | |
| Attache 1 console | | | | | | Attache 1 console | | | |
| | | | | | | | | | |
| Hauban isolé | | | | | | Hauban isolé | | | |
| Console isolée | | | | | | Console isolée | | | |
| Antibalançant | | | | | | Antibalançant | | | |
| | | | | | | | | | |
| Suspension anti rigide | | | | | | Suspension anti rigide | | | |
| Suspension 1 porteur | | | | | | Suspension 1 porteur | | | |
| Attache antibalançant | | | | | | Attache antibalançant | | | |
| | | | | CONNEXIONS | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Suspension du CdPA | | | | | | Suspension du CdPA | | | |
| Herse de défense | | | | | | Herse de défense | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Format A 4 | Echelle 1/100 | |
| ..... / 33 ... | | | | | | | | Indice * | Feuille 2 / 5 |

**Figure A1.4 : Modèle de carnet de montage – Annexe 2**

00/00




| MASSIF Ø 1.00 | Volume | Mt= K= | COTES V1 | Portee Rayon Devers H.F.C | COTES V2 | MASSIF Ø 1.00 | Volume | Mt= K= |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTEAU | X - 8.75 m | | 66.60 Infini 0 6.00 | | 66.60 Infini 0 6.00 | POTEAU | X - 8.75 m | |

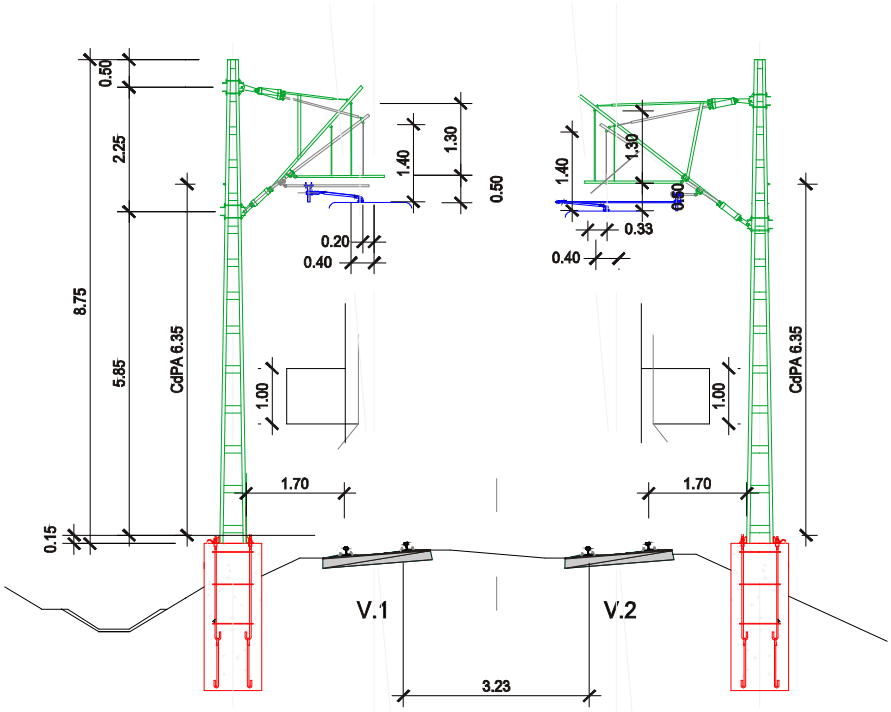
| DESIGNATION | PLAN | REPERE | Nb | PENDULAGE | | DESIGNATION | PLAN | REPERE | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attache 2 haubans | | | | | | Attache 2 haubans | | | |
| Attache 2 consoles | | | | 000020 60m Rep 000 | 000002I 00BC2m Rep 000 | Attache 2 consoles | | | |
| | | | | | | | | | |
| Hauban isolé | | | | | | Hauban isolé | | | |
| Hauban isolé | | | | | | Hauban isolé | | | |
| Console isolée | | | | | | Console isolée | | | |
| Console isolée | | | | | | Console isolée | | | |
| Antibalancant | | | | | | Antibalancant | | | |
| Antibalancant | | | | | | Antibalancant | | | |
| | | | | | | | | | |
| Suspension anti rigide | | | | | | Suspension anti rigide | | | |
| Suspension anti rigide | | | | CONNEXIONS | | Suspension anti rigide | | | |
| Jambe de force | | | | | | Jambe de force | | | |
| Suspension 1 porteur | | | | 000000 000 | 000000 000 | Suspension 1 porteur | | | |
| Attache antibalançant | | | | | | Attache antibalançant | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Suspension du CdPA | | | | | | Suspension du CdPA | | | |
| Herse de défense | | | | | | Herse de défense | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Format | Echelle |
|---|---|
| A 4 | 1/100 |

| ..... / 33 ... | Indice | Feuille |
|---|---|---|
| | * | 3 / 5 |

**Figure A1.4 : Modèle de carnet de montage – Annexe 3**

| 00/00 | | |
|---|---|---|




| MASSIF Ø 1.00 | Volume | Mt= K= | COTES V1 | | V2 | MASSIF Ø 1.00 | Volume | Mt= K= |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTEAU | X - 8.75 m | | 00.00 Infini 0 0.00 | Portee Rayon Devers H.F.C | 00.00 Infini 0 0.00 | POTEAU | X - 8.75 m | |

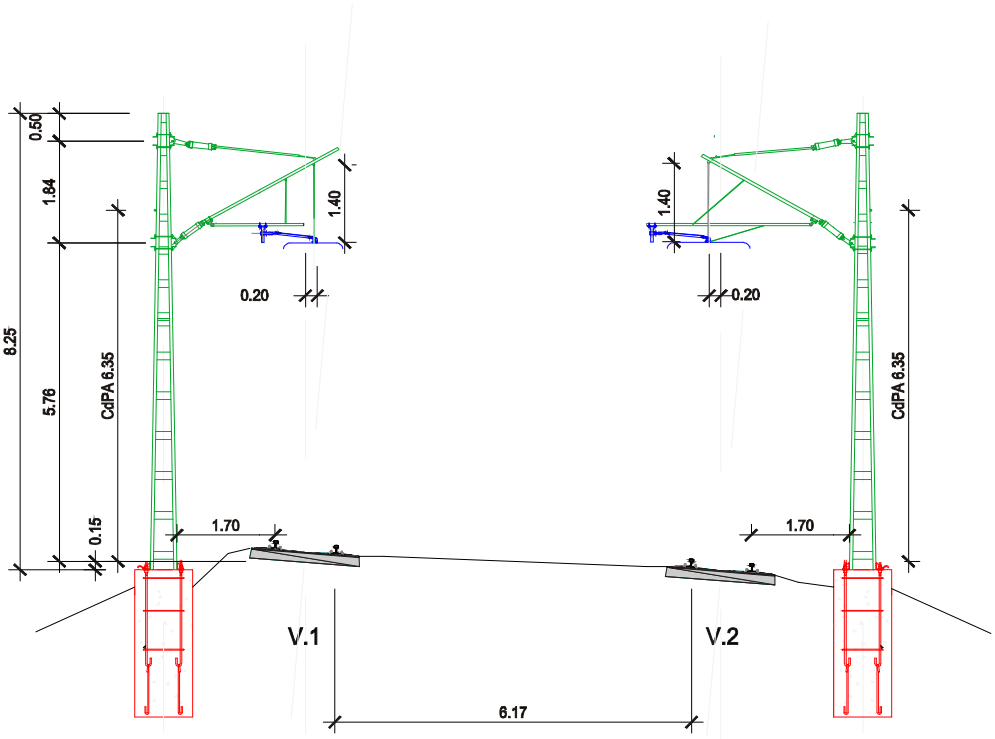
| DESIGNATION | PLAN | REPERE | Nb | PENDULAGE | | DESIGNATION | PLAN | REPERE | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attache 2 haubans | | | | | | Attache 2 haubans | | | |
| Attache 2 consoles | | | | 000000 00B Rep 000 | 000000 00B Rep 000 | Attache 2 consoles | | | |
| | | | | | | | | | |
| Hauban isolé | | | | | | Hauban isolé | | | |
| Hauban isolé | | | | | | Hauban isolé | | | |
| Console isolée | | | | | | Console isolée | | | |
| Console isolée | | | | | | Console isolée | | | |
| Antibalancant | | | | | | Antibalancant | | | |
| Antibalancant | | | | | | Antibalancant | | | |
| | | | | | | | | | |
| Suspension anti rigide | | | | | | Suspension anti rigide | | | |
| Suspension anti rigide | | | | CONNEXIONS | | Suspension anti rigide | | | |
| Jambe de force | | | | | | Jambe de force | | | |
| Suspension 1 porteur | | | | 000000 000 | 000000 000 | Suspension 1 porteur | | | |
| Attache antibalançant | | | | | | Attache antibalançant | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Suspension du CdPA | | | | | | Suspension du CdPA | | | |
| Herse de défense | | | | | | Herse de défense | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | Format | Echelle |
|---|---|---|
| | A 4 | 1/100 |

| ..... / 33 ... | Indice | Feuille |
|---|---|---|
| | * | 4 / 5 |

**Figure A1.4 : Modèle de carnet de montage – Annexe 4**

| 00/00 | | |
|---|---|---|




| MASSIF Ø 1.00 | Volume | Mt= K= | COTES V1 | | V2 | MASSIF Ø 1.00 | Volume | Mt= K= | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTEAU | X - 8.25 m | | 00.00 Infini 0 0.00 | Portee Rayon Devers H.F.C | 00.00 Infini 0 0.00 | POTEAU | X - 8.25 m | | | |
| DESIGNATION | PLAN | REPERE | Nb | | | DESIGNATION | PLAN | REPERE | Nb | |
| Attache 1 hauban | | | | PENDULAGE | | Attache 1 hauban | | | | |
| Attache 1 console | | | | 000000 00B Rep 000 | 000000 00B Rep 000 | Attache 1 console | | | | |
| Hauban isolé | | | | | | Hauban isolé | | | | |
| Console isolée | | | | | | Console isolée | | | | |
| Antibalançant | | | | | | Antibalançant | | | | |
| Suspension anti rigide | | | | | | Suspension anti rigide | | | | |
| Jambe de force | | | | | | Jambe de force | | | | |
| Suspension 2 porteurs | | | | | | Suspension 2 porteurs | | | | |
| Attache antibalançant | | | | | | Attache antibalançant | | | | |
| | | | | CONNEXIONS | | Pendule anti-vent | | | | |
| | | | | 000000 000 | 000000 000 | | | | | |
| Suspension du CdPA | | | | | | Suspension du CdPA | | | | |
| Herse de défense | | | | | | Herse de défense | | | | |

| Format | Echelle |
|---|---|
| A 4 | 1/100 |

| ..... / 33 ... | Indice | Feuille |
|---|---|---|
| | * | 5 / 5 |

**Figure A1.4 : Modèle de carnet de montage – Annexe 5**

## 9. Présentation des Dossier Alimentation

- Nomenclature : La nomenclature doit comporter tous les éléments permettant de commander le matériel.
- Dossier d'équipement : Les feuilles du dossier doivent comporter tous les éléments permettant de réaliser le montage.
- Ferrures : Si le dossier comporte plusieurs plans de ferrures, une feuille spécifique du dossier sera désignée "norme de fabrication"
- Constitution du dossier
  - Page de garde
  - Répertoire
  - Normes de fabrication
  - Nomenclature
  - Schéma des connexions
  - Schéma de protection
  - Vue en plan
  - Elévations
  - Vue en profils
  - Détails des ferrures

## 10. Présentation des Dossiers d'équipement des protections

- Nomenclature : La nomenclature doit comporter tous les éléments permettant de commander le matériel.
- Dossier d'équipement : Les feuilles du dossier doivent comporter tous les éléments permettant de réaliser le montage.
- Ferrures : Si le dossier comporte plusieurs plans de ferrures, une feuille spécifique du dossier sera désignée "norme de fabrication"
- Constitution du dossier
  - Page de garde
  - Répertoire
  - Normes de fabrication
  - Nomenclature
  - Vue en plan
  - Elévations
  - Coupes transversales

- Schéma de protection
- Passage des conducteurs
- Détails des ferrures

## 11. Présentation des Dossiers d'équipement des Tunnel

- Nomenclature : La nomenclature doit comporter tous les éléments permettant de commander le matériel.
- Dossier d'équipement : Les feuilles du dossier doivent comporter tous les éléments permettant de réaliser le montage.
- Ferrures : Si le dossier comporte plusieurs plans de ferrures, une feuille spécifique du dossier sera désignée "norme de fabrication"
- Constitution du dossier
  - Page de garde
  - Répertoire
  - Normes de fabrication
  - Principe de montage
  - Passages des conducteurs
  - Elévations entrée et sortie tunnel
  - Nomenclature (a chaque suspension)
  - Elévations (à chaque suspension)
  - Détails des ferrures

## 12. Présentation des Dossiers Encorbellement

- Nomenclature : La nomenclature doit comporter tous les éléments permettant de commander le matériel.
- Dossier d'équipemen : Les feuilles du dossier doivent comporter tous les éléments permettant de réaliser le montage.
- Ferrures : Si le dossier comporte plusieurs plans de ferrures, une feuille spécifique du dossier sera désignée "norme de fabrication"
- Constitution du dossier
  - Page de garde
  - Répertoire
  - Normes de fabrication
  - Nomenclature
  - Principe de montage
  - Perçages du support

- Plan de tamponnage
- Détails des ferrures

# 13. Annexes

## 13.1. ANNEXE 1 Répertoire des Plans de Principe

| Classification des dossiers | Nomenclature des dossiers de principe | Numéro des plans |
|---|---|---|
| **Oncf 500 100** | Généralités | 500 101 ® 500 199 |
| **Oncf 500 200** | Equipement des voies principales | 500 201 ® 500 399 |
| **Oncf 500 300** | Equipement des voies secundaires | 500 301 ® 500 399 |
| **Oncf 501 000** | Pendulages | 501 001 ® 502 999 |
| **Oncf 502 000** | Consoles, chaises, haubans, antibalancants | 502 001 ® 502 999 |
| **Oncf 503 000** | Ancrages type haubanages, perçages | 503 001 ® 503 999 |
| **Oncf 504 000** | Equipements tendeurs, anticheminements | 504 001 ® 504 999 |
| **Oncf 505 000** | Sectionnements, isolateurs de section | 505 001 ® 505 999 |
| **Oncf 506 000** | Alimentation, connexion, montage feeders | 506 001 ® 506 999 |
| **Oncf 507 000** | Appareil d'interruption | 507 001 ® 507 999 |
| **Oncf 508 000** | Equipement des passages a niveaux | 508 001 ® 508 999 |
| **Oncf 509 000** | Equipement des ponts route | 509 001 ® 509 999 |
| **Oncf 510 000** | Equipement des tunnels | 510 001 ® 510 999 |
| **Oncf 511 000** | Equipement des aiguillages | 511 001 ® 511 999 |
| **Oncf 512 000** | Gabarits | 512 001 ® 512 999 |
| **Oncf 513 000** | Signalisation | 513 001 ® 513 999 |
| **Oncf 514 000** | Sécurité | 514 001 ® 514 999 |
| **Oncf 515 000** | Protection des structures | 515 001 ® 515 999 |

**Table A1.2 : Répertoire des plans de principe**

## 13.2. ANNEXE 2 Règle de Numérotation des Plans de Matériel

### Families de Matériel

Elles sont données dans la colonne "numéro de famille"

### Plans et Références Matériel :

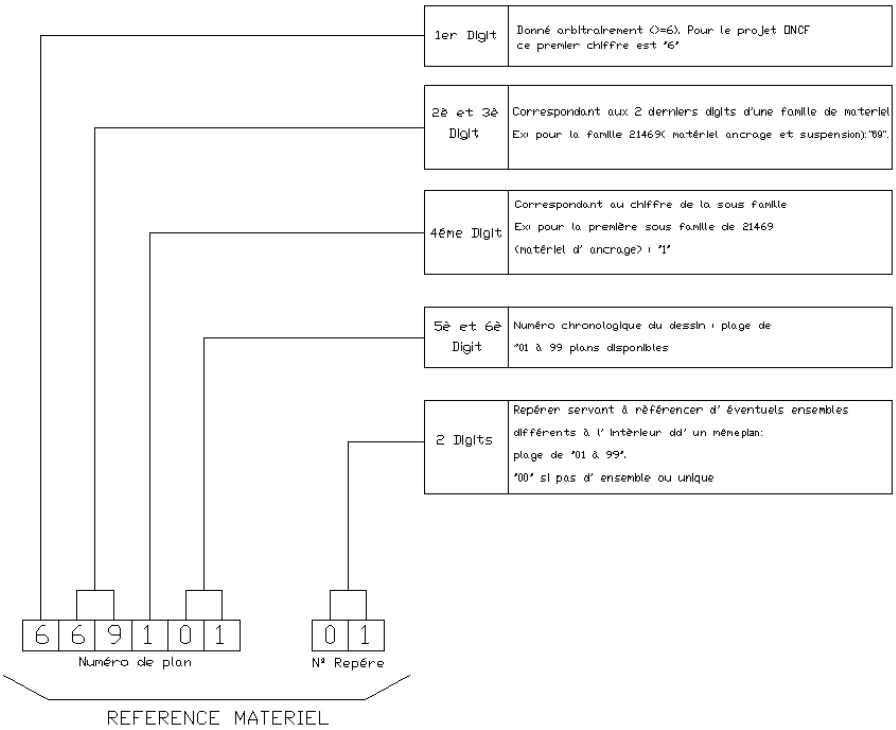



**Figure A1.5: Règle de Numérotation des Plans de Matériel**

### Symboles

La symbolisation du matériel s'obtient par la concaténation du numéro de plan et du numéro de repère, et par le remplacement du 1er chiffre par une lettre.

La lettre retenue pour tout le projet MAROC est la lettre "A". Exemple: le symbole pour le matériel référencé ci-dessus est:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 |

## 13.3. ANNEXE 3 Répertoire des Plans de Matériel

| Numéro de classement | Nomenclatures des plans de matériel | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Désignations | Numéros dessins ou plans | | | Numérotation repères | | | | |
| | | Plage numéros | | Plage symboles | Plage numéros | | Plage symboles | | |
| **Matériel de ligne** | | | | | | | | | |
| **Oncf 21460** | Réservé | 660001 | 660099 | A6000100 | A6009900 | 1 | 99 | A6000101 | A6009999 |
| **Oncf 21461** | Réservé | 661001 | 661099 | A6100100 | A6109900 | 1 | 99 | A6100101 | A6109999 |
| **Oncf 21462** | Isolants, isolateurs et ensembles isolants | 662001 | 662099 | A6200100 | A6209900 | 1 | 99 | A6200101 | A6209999 |
| **Oncf 21463** | Matériel de jonction et d'extrémité | 663001 | 663099 | A6300100 | A6309900 | 1 | 99 | A6300101 | A6309999 |
| **Oncf 21464** | Chaîne d'isolateurs et susp de lignes de contact | | | | | | | | |
| | 1. Réservé | 664101 | 664199 | A6410100 | A6419900 | 1 | 99 | A6410101 | A6419999 |
| | 2. Chaîne de suspension | 664201 | 664299 | A6420100 | A6429900 | 1 | 99 | A6420101 | A6429999 |
| | 3. Suspension de lignes d contact | 664301 | 664399 | A6420100 | A6439900 | 1 | 99 | A6430101 | A6439999 |
| **Oncf 21465** | Atibalancants et rappels | 665001 | 665099 | A6500100 | A6509900 | 1 | 99 | A6500101 | A6509999 |
| **Oncf 21466** | Matériel de pendulage | 666001 | 666099 | A6600100 | A6609900 | 1 | 99 | A6600101 | A6609999 |
| **Oncf 21467** | Connexions et alimentations | 667001 | 667099 | A6700100 | A6709900 | 1 | 99 | A6700101 | A6709999 |
| **Oncf 21468** | Appareils tendeurs | 668001 | 668099 | A6800100 | A6809900 | 1 | 99 | A6800101 | A6809999 |
| **Oncf 21469** | Matériel d'ancrage et de susp. | | | | | | | | |
| | 1. Matériel d'ancrage | 669101 | 669199 | A6910100 | A6919900 | 1 | 99 | A6910101 | A6919999 |
| | 2.réservé | 669201 | 669299 | A6920100 | A6929900 | 1 | 99 | A6920101 | A6929999 |
| **Matériel d'équipement des circuits** | | | | | | | | | |
| **Oncf** | Réservé | 670001 | 670099 | A7000100 | A7009900 | 1 | 99 | A7000101 | A7000999 |

| Numéro de classement | Nomenclatures des plans de matériel | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Désignations | Numéros dessins ou plans | | | Numérotation repères | | | | |
| | | Plage numéros | | Plage symboles | Plage numéros | | Plage symboles | | |
| **Matériel de ligne** | | | | | | | | | |
| **21470** | | | | | | | | | |
| **Oncf 21471** | Appareil d'interruption et d'isolement<br>1. Sectionneur commutateur interrupteur<br>2. Isolateur de section<br>3. Réservé | 671101 | 671199 | A7110100 | A7119900 | 1 | 99 | A7110101 | A7119999 |
| | | 671201 | 671299 | A7120100 | A7129900 | 1 | 99 | A7120101 | A7129999 |
| | | 671301 | 671099 | A7130100 | A7139900 | 1 | 99 | A7130101 | A7139999 |
| **Oncf 21472** | Matériel pour l'équipement des circuits auxiliaires<br>1. Réservé | 672101 | 672199 | A7210100 | A7219900 | 1 | 99 | A7210101 | A7219999 |
| | 2. Matériel pour lignes basse tension | 672201 | 67229 | A7220100 | A7229900 | 1 | 99 | A7220101 | A7229999 |
| **Oncf 21473** | Réservé | 673001 | 673099 | A7300100 | A7309900 | 1 | 99 | A7300101 | A7309999 |
| **Oncf 21474** | Plaques et signaux | 674001 | 674099 | A7400100 | A7409900 | 1 | 99 | A7400101 | A7409999 |
| **Oncf 21475** | Réservé | 675001 | 675099 | A7500100 | A7509900 | 1 | 99 | A7500101 | A7509999 |
| **Oncf 21476** | Matériel et protection | 676001 | 676099 | A7600100 | A7609900 | 1 | 99 | A7609900 | A7609999 |

| Numéro de classement | Nomenclatures des plans de matériel | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Désignations | Numéros dessins ou plans | | | Numérotation repères | | | | |
| | | Plage numéros | | Plage symboles | Plage numéros | | Plage symboles | | |
| **Matériel de supports de ligne** | | | | | | | | | |
| **Oncf 24180** | Réservé | 680001 | 68099 | A8000100 | A8009900 | 1 | 99 | A8000101 | A8009999 |
| **Oncf 24181** | Poteaux et habillage | | | | | | | | |
| | 1. Poteaux | 681101 | 681199 | A8110100 | A8119900 | 1 | 99 | A8110101 | A8119999 |
| | 2. Potelets | 681201 | 681299 | A8120100 | A8129900 | 1 | 99 | A8120101 | A8129999 |
| | 3. Pièces d'ancrage des câbles et haubans | 681301 | 681399 | A8130100 | A8139900 | 1 | 99 | A8130101 | A8139999 |
| | 4.attaches des haubans de consoles | | | | | | | | |
| | 5. Montage des appareils tendeurs | 681401 | 681499 | A8140100 | A8149900 | 1 | 99 | A8140101 | A8149999 |
| | 6. Montage des sectionneurs, commutateurs, interrupteurs | 681401 | 681599 | A8150100 | A8159900 | 1 | 99 | A8150101 | A8159999 |
| | 7. Montage des isolateurs de section | 681501 | 681699 | A8160100 | A8169900 | 1 | 99 | A8160101 | A8169999 |
| | 8. Réservé | | | | | | | | |
| | 9. Réservé | 681601 | 681799 | A8170100 | A8179900 | 1 | 99 | A8170101 | A8179999 |
| | | 681701 | 681899 | A8180100 | A8189900 | 1 | 99 | A8180101 | A8189999 |
| | | 681801 | 681999 | A8190100 | A8199900 | 1 | 99 | A8190101 | A8199999 |
| **Oncf 24182** | Consoles et poutres | | | | | | | | |
| | 1. Pieds de consoles et ferrures d'équipe | 682101 | 682199 | A8210100 | A8219900 | 1 | 99 | A8210101 | A8219999 |
| | 2. Consoles à bec | | | | | | | | |
| | 3. Cons haubanées 2 voies et poutres pr | 682201 | 682299 | A8220100 | A8229900 | 1 | 99 | A8220101 | A8229999 |

| Numéro de classement | Nomenclatures des plans de matériel | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Désignations | Numéros dessins ou plans | | | Numérotation repères | | | | |
| | | Plage numéros | | Plage symboles | Plage numéros | | Plage symboles | | |
| **Matériel de supports de ligne** | | | | | | | | | |
| | 4. Consoles tubulaires et spéciales | 682301 | 682399 | A8230100 | A8239900 | 1 | 99 | A8230101 | A8239999 |
| | 5. Consoles d'antibalançants | | | | | | | | |
| | 6. Consoles de feeders | 682401 | 682499 | A8240100 | A8249900 | 1 | 99 | A8240101 | A8249999 |
| | 7. Réservé | 682401 | 682599 | A8250100 | A8259900 | 1 | 99 | A8250101 | A8259999 |
| | 8. Réservé | 682501 | 682699 | A8260100 | A8269900 | 1 | 99 | A8260101 | A8269999 |
| | | 682601 | 682799 | A8270100 | A8279900 | 1 | 99 | A8270101 | A8279999 |
| | | 682701 | 682899 | A8280100 | A8289900 | 1 | 99 | A8280101 | A8289999 |
| **Oncf 21483** | Chaises et supports speciaux | | | | | | | | |
| | 1. Chaises de portiques rigides | 683101 | 683199 | A8310100 | A8319900 | 1 | 99 | A8310101 | A8319999 |
| | 2. Réservé | 683201 | 683299 | A8320100 | A8329900 | 1 | 99 | A8320101 | A8329999 |
| | 3. Chaises de relevage | 683301 | 683399 | A8330100 | A8339900 | 1 | 99 | A8330101 | A8339999 |
| | 4. Supports spéciaux | 683401 | 683499 | A8340100 | A8349900 | 1 | 99 | A8340101 | A8349999 |
| **Oncf 24184** | Haubans de consoles | 684001 | 684099 | A8040100 | A8409900 | 1 | 99 | A8400101 | A8409999 |
| **Oncf 24183** | Habillage de consoles, poutres, chaises, supports speciaux | | | | | | | | |
| | 1. Attaches sur consoles | | | | | | | | |
| | 2. Montages des ensembles isolants | 685101 | 684199 | A8510100 | A8519900 | 1 | 99 | A8510101 | A8519999 |
| | 3. Réservé | 685201 | 684299 | A8520100 | A8529900 | 1 | 99 | A8520101 | A8529999 |
| | | 685301 | 684399 | A8530100 | A8539900 | 1 | 99 | A8530101 | A8539999 |
| **Oncf** | Matériel | 686001 | 686099 | A8600100 | A8609900 | 1 | 99 | A8600101 | A8609999 |

| Numéro de classement | Nomenclatures des plans de matériel | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Désignations | Numéros dessins ou plans | | | Numérotation repères | | | | |
| | | Plage numéros | | Plage symboles | Plage numéros | | Plage symboles | | |
| **Matériel de supports de ligne** | | | | | | | | | |
| **24186** | portiques souples | | | | | | | | |
| **Oncf 24187** | Haubans d'ancrages | 687001 | 687099 | A8700100 | A8709900 | 1 | 99 | A8700101 | A8709999 |
| **Oncf 24188** | Réservé | 688001 | 688099 | A8800100 | A8809900 | 1 | 99 | A8800101 | A8809999 |
| **Oncf 24189** | Fondations des supports | 689001 | 689099 | A8900100 | A8909900 | 1 | 99 | A8900101 | A8909999 |
| **Oncf 24189** | Divers, contreplaque, câbles | 690001 | 690099 | A9900000 | A9909900 | 1 | 99 | A9900101 | A9909999 |

**Table A1.3 : Nomenclatures plans de matériel**

## 13.4. ANNEXE 4 Répertoire Plans d'exécution

| Secteur | Section | Genre | Nº Etude | Désignations |
|---|---|---|---|---|
| **1 À X** | 1 À 99 | 1 | 0 Á 99 | Schéma d'alimentations et de sectionnement |
| | | | | Avant projet carnet de piquetages pleins lignes |
| **1 À X** | 1 À 99 | 10 | 0 Á 99 | Carnet de piquetage pleines lignes |
| **1 À X** | 1 À 99 | 11 | 0 Á 99 | Plan de piquetage pleines lignes |
| **1 À X** | 1 À 99 | 20 | 0 Á 99 | Plan de piquetage gare |
| **1 À X** | 1 À 99 | 21 | 0 Á 99 | Schématique gare (hdc) |
| **1 À X** | 1 À 99 | 30 | 0 Á 99 | Dossier calculs pylônes, massifs |
| **1 À X** | 1 À 99 | 40 | 0 Á 99 | Carnet de Pendulages |
| **1 À X** | 1 À 99 | 41 | 0 Á 99 | Carnets de montage gares et pleines lignes |
| | | | | Dossier d'alimentations, plans de poste |
| **1 À X** | 1 À 99 | 50 | 0 Á 99 | Dossier équipement pont route |
| **1 À X** | 1 À 99 | 60 | 0 Á 99 | Dossier équipement tunnel |
| **1 À X** | 1 À 99 | 70 | 0 Á 99 | Dossier encorbellement |
| **1 À X** | 1 À 99 | 80 | 0 Á 99 | Plans divers |
| **1 À X** | 1 À 99 | 90 | 0 Á 99 | |
| **1 À X** | 1 À 99 | 95 | 0 Á 99 | |

**Table A1.4 : Répertoire Plans d'exécution – Annexe 4**

## 13.5. ANNEXE 5 Répertoire Plans d' exécution

| Désignations de Folios | A<br>16/10/2000 | B<br>05/03/2001 |
|---|---|---|
| **FOLIO 1 – Répertoire** | + | = |
| **FOLIO 2 – Repère 1 á 26** | + | 0 |
| **FOLIO 3 - Repère 27 á 52** | + | 0 |
| **FOLIO 4 - Repère 53 á 78** | + | - |
| **FOLIO 3 - Repère 79 á 104** | + | 0 |
| **FOLIO 3 - Repère 105 á 130** | + | = |
| **FOLIO 3 - Repère 131 á 156** | + | - |
| **FOLIO 3 - Repère 157 á 182** | + | 0 |
| **FOLIO 3 - Repère 183 á 208** | + | 0 |
| **FOLIO 3 - Repère 209 á 234** | + | 0 |
| **FOLIO 3 - Repère 235 á 260** | + | = |
| **FOLIO 3 - Repère 261 á 286** | + | 0 |
| **FOLIO 3 - Repère 287 á 312** | + | 0 |
| **FOLIO 3 - Repère 313 á 338** | + | + |

**Table A1.4 : Répertoire Plans d'exécution - Annexe 5**

**Légende**

- « + » Feuille créée
- « - » Feuille supprimée
- « = » Feuille modifiée
- « 0 » Feuille inchangée à retire r de l' ancien dossier et à classer dans le nouveau dossier

Expéditeur (1)

A l'attention de : (2)

Affaire : (3)

Contact Etudes : (4)

PROJECT ONCF CRM 220.

Bordereau d'envoi de Plans

| Désignation | Nº des Plans | NBRE | Observations |
|---|---|---|---|
| | | | |
| (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Diffusion Sur Le Chantier (*) – A Compléter Par Le Centre De Travaux | | | Accuse Réception Du Bordereau D'envoi |
|---|---|---|---|
| **NOM** | DATE | VISA | (9) |
| | | | DATE : |
| | | | |
| | | | VISA : |

**Tab A1.5 : Bordereau d'envoi des plans**

(*) Lors de diffusion, tout plan identique avec un indice inférieur est à détruire